

CẤU TRÚC ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI, KỲ THI OLYMPIC 27/4

BỘ MÔN: TIN HỌC

(Áp dụng từ năm học 2024 - 2025)

(Đính kèm Quyết định số /QĐ-SGD&ĐT ngày /10/2024 của Sở GD&ĐT)

I. Quy định chung:

1. Hình thức thi: Thi lập trình trên máy tính.

2. Giới hạn nội dung thi:

✓ **Kiến thức:**

- Chủ đề F “Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính” trong chương trình lớp 10+11 (CS và ICT) theo chương trình GDPT 2018.
- Các chuyên đề học tập theo định hướng Khoa học máy tính(CS):
- Thực hành thiết kế thuật toán theo kỹ thuật Đề quy.
- Thực hành thiết kế thuật toán theo kỹ thuật Chia để trị.
- Thực hành thiết kế thuật toán theo kỹ thuật Duyệt.
- Các bài toán về số học, thống kê (số nguyên tố, ước số, bội số...)
- Các bài toán tìm kiếm, sắp xếp.
- Các bài toán sử dụng một số cấu trúc dữ liệu cơ bản, nâng cao.
- Các bài toán tổ hợp: duyệt tuyến tính, duyệt đệ quy....
- Các bài toán giải bằng quy hoạch động cơ bản, nâng cao
- Các bài toán về hình học phẳng.

✓ **Kỹ năng:**

- Thành thạo một trong những ngôn ngữ lập trình (C++, Python) và một trong các phần mềm soạn thảo chương trình (IDE) chẳng hạn như: Codeblock, DevC++, IDLE Python, PyCharm Education, Thony.
- Nhập xuất file theo yêu cầu định dạng của đề thi.
- Cài đặt thuật toán giải quyết các bài toán trong giới hạn thời gian cho.

3. Thời gian thi: 180 phút

4. Lưu ý (nếu có)

II. Cấu trúc đề thi:

1. Thang điểm: 20

2. Cấu trúc đề thi và nội dung thi: Đề thi gồm có 4 bài

BÀI	Cấp độ	Vận dụng		Tổng
	Tên chủ đề	Hiểu	Vận dụng	
Bài 1 (4 điểm)	- Các bài toán tìm kiếm, sắp xếp - Các bài toán số học, thống kê - Các bài toán duyệt: duyệt tuyến tính	-Thuật toán cài đặt đơn giản, chỉ dừng lại ở mức độ biết và sử dụng ngôn ngữ lập trình giải các bài toán có kích thước tập dữ liệu đầu vào nhỏ nhỏ.	-Thuật toán cài đặt ở mức độ cao hơn, phức tạp hơn để giải bài toán có kích thước tập dữ liệu đầu vào lớn.	5 điểm
Bài 2 (5 điểm)			- Sử dụng cấu trúc dữ liệu phù hợp.	4 điểm
Bài 3 (6 điểm)	- Các bài toán tổ hợp sử dụng đệ quy, quy	- Vận dụng các thuật toán kinh điển để giải bài toán	- Có thuật toán đặc biệt để giải quyết đúng bài	6 điểm

	hoạch động cơ bản, nâng cao.	với kích thước tập dữ liệu đầu vào nhỏ.	toán với kích thước tập dữ liệu đầu vào lớn. - Sử dụng các cấu trúc dữ liệu nâng cao.	
Bài 4 (5 điểm)	- Các bài toán về hình học phẳng. - Quy hoạch động cơ bản, nâng cao.	- Vận dụng được các thuật toán kinh điển, phổ biến để giải quyết các bài toán với kích thước tập dữ liệu đầu vào nhỏ.	- Vận dụng được các thuật toán đúng để giải quyết các bài toán với tập dữ liệu đầu vào lớn. - Sử dụng các cấu trúc dữ liệu nâng cao cho bài toán có kích thước lớn.	5 điểm

=====HẾT=====

